



Borsod Rally

Játéktervezet

Fejlesztők

- Kovács Nimród Ányos
- Szobek Ádám Márk

A játék rövid leírása

A Borsod Rally egy izgalmas, kompetitív versenyzős játék, amelyben a játékos a számítógép vagy akár másik játékosok ellen teheti próbára képességeit. A versenyek változatos, procedurálisan generált pályákon zajlanak, ahol az ellenfelek olyan mesterpilóták, amelyeknek a képességeit gépi tanulás segítségével tökéletesítették. (TODO befejező mondat)

A játék részei

A játék beindulásakor a játékos a főmenüben találja magát, ahol a következő lehetőségek fogadják:

- **Játékmód kiválasztása**
 - A **Játékmód kiválasztása** menüpontban a játékos kiválaszthatja, hogy egyjátékos- vagy többjátékos módban akar-e játszani. Itt adhatja meg a generált pálya típusát is.
- **Garázs**
 - A **Garázs** adja meg a lehetőséget a játékosnak az versenyautójának összerakására. Itt lehet kiválasztani az áhított autót, amelyet utána mind teljesítmény fronton, mind esztétikailag testreszabhat.
- **Beállítások**
 - A **Beállítások** menüpontban a játék általános beállításait lehet megváltoztatni. Ilyenek például a zene és autó hangjainak hangereje és a bemenet érzékenysége.
- **Kilépés**
 - Letörli az operációs rendszert (jk)





Pályagenerálás

A játékban a pályák két nagy csoportra oszlanak; körpálya és sprintpálya.

A körpályák start- és célvonala ugyanabban a pontban van, míg a sprintpályáknál ez két különböző hely.

A játék indításánál a játékos megadhatja, hogy a generálandó pálya mennyire legyen gyors (vagy mennyire legyen kanyargós).

Minden pálya egy seed alapján lesz generálva, amely egyben elősegíti a pályagenerálás reprodukálhatóságát és a pálya összehangolását a többjátékos módban.

Ellenfelek

A **Játékmód kiválasztása** menüpontban az egyik lehetőség az, hogy a játékos a számítógép (NPC) ellen versenyezzen. Ekkor a többi versenyzőt egy gépi tanulással kiképzett modell irányítja.

Az NPC-k a játékos óhaja szerint különböző nehézségi szinteken versenyeznek, és remélhetőleg lehetőség lesz az ellenfelek játékstílusának hangolására is.

Az ellenfelek betanításához az **ML Agents** nevű Unity-s könyvtár lesz használva.

Többjátékos mód

Amennyiben a játékos megunja a szimulált versenytársait, a **Többjátékos mód** keretében lehetősége nyílik hús-vér emberekkel is összemérni a tudását.

A többjátékos mód alacsony prioritást élvez a fejlesztési folyamatban, csak akkor lesz implementálva, ha marad rá idő.

